ii. பருவகாலத் தனிமைப்படுத்துதல்

இவ்வகைத் தனிமைப்படுத்துதலில் இனப்பெருக்க காலங்களில் உள்ள வேறுபாடு அகக்கலப்பைத் தடுக்கின்றன.

எ.கா. பூபோ அமெரிக்கானஸ் என்ற தேரை இனம் வசந்தகாலத்திற்கு வெகு முன்னதாக இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. ஆனால் பூபோ ஃபௌலேரி (*Bufo fowleri*) என்ற இனம் வசந்த காலத்திற்குப் பின் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. இவ்விரு இனங்களும் வெவ்வேறு பருவகாலங்களில் இனப்பெருக்கம் செய்வதால் அவற்றின் சிற்றின அடையாளங்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்கின்றன.

iii. பாலின (அல்லது) நடத்தையியல் தனிமைப்படுத்துதல் (அல்லது) நடத்தை சார்ந்த தனிமைப்படுத்துதல்

உயிரினங்களின் பாலின நடத்தையில் உள்ள வேறுபாடுகள் காரணமாக இனச்சேர்க்கை தவிர்க்கப்படுகிறது. இச்சிற்றினங்கள் வாழிடத்தாலோ அல்லது பருவகாலத்தாலோ தனிமைப்படுத்தப்படுவதில்லை. நெருங்கிய தொடர்புடைய தவளை இனங்களாகிய ஹைலா வெர்சிகோலார் (சாம்பல் நிற மரத் தவளை) மற்றும் ஹைலா ஃபீமோரால்ஸ் (பைன் மரத்தவளை) ஆகியவற்றின் இனச் சேர்க்கைக்கான அழைப்புக் குரல் மாறுபட்டு இருப்பதால் அவற்றுக்கிடையே அகக் கலப்பு நடைபெறுவது தடுக்கப்படுகிறது.

iv. புறத்தோற்றப் பண்பு அல்லது அமைப்பு சார்ந்த தனிமைப்படுத்துதல்

இவ்வகைத் தனிமைப்படுத்துதல் முறையில் இருவேறு சிற்றின உயிரினங்களின் பிறப்பு உறுப்புகள் அமைப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளால் கலப்பு இனச்சேர்க்கை தவிர்க்கப்படுகிறது. பூ: போ குவர்சிகஸ் மற்றும் பூ: போ வாலிசெப்ஸ் ஆகிய தேரை இனங்களின் பிறப்பு உறுப்புகளின் அளவில் உள்ள வேறுபாடு காரணமாக அவை கலப்பு இனச்சேர்க்கை செய்வதில்லை.

v. உடற்செயலியல் தனிமைப்படுத்துதல்

சிலசமயங்களில் வெவ்வேறு சிற்றினங்களுக்கிடையே இனச் சேர்க்கை நடைபெற்றாலும், இனச்செல்கள் இணைந்து கருவுறுதல் நடைபெறுவது அமைப்பு சார்ந்த அல்லது உடற்செயலியல் சார்ந்த காரணிகளால் தடுக்கப்படுகிறது, (எ.கா.) டுரோசோபைலா விரிலிஸ் (*Drosophila virilis*) இனத்தின் விந்து செல்கள், டுரோசோபைலா அமெரிக்கானா (*Dropsophila americana*) இனப் பூச்சிகளின் விந்து கொள்பையில் ஒரு நாள் மட்டுமே உயிர்வாழும். அதே சமயம் டுரோசோபைலா அமெரிக்கானா இனப்பூச்சியின் விந்து செல்கள் நீண்ட காலம் உயிர் வாழும்.

vi. செல்லியல் தனிமைப்படுத்துதல்

இரு வெவ்வேறு சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த உயிரிகளின், ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்களில் உள்ள குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை வேறுபாட்டின் காரணமாக கருவுறுதல் நிகழ்வதில்லை. (எ.கா) காளைத்தவளை, ரானா கேடஸ்பியானா மற்றும் எலித் தவளை ரானா ஏரியோலேட்டா.

கருமுட்டைக்கு பிந்தைய தனிமைப் படுத்தும் முறைகள்

i. கலப்புயிரி வாழ இயலாமை

இவ்வகைத் தனிமைப்படுத்துதல் முறையில் விந்து செல், அண்ட செல்லுக்குள் நுழைந்து கருவுறுதல் நிகழும். கரு வளர்ந்து உயிரிகளாக மாறும். ஆனால் அவை இனப்பெருக்க முதிர்ச்சி அடைவதற்கு முன்பு இறந்துவிடும். சில மீன்கள், தவளைகள் மற்றும் வண்டுகளில் இருவேறு சிற்றினங்களுக்கிடையே இனச்சேர்க்கை நடைபெற்றாலும் மரபியல் ஒவ்வாமை காரணமாக அவற்றின் வாரிசுகள் உயிர்வாழ முடிவதில்லை.

ii. கலப்புயிரி மலட்டுத்தன்மை

இவ்வகைத் தனிமைப்படுத்துதல் முறையில் இருவேறு சிற்றினங்கள் இனச்சேர்க்கை செய்வதால் உருவாகும் கலப்புயிரி, மலட்டுத் தன்மை உடையதாக உள்ளது. இதற்குக் காரணம், குன்றல் பிரிதலின் போது குரோமோசோம்கள் சரிவரப் பிரிந்து ஒதுங்காமையே ஆகும். (எ.கா.) கோவேறு கழுதை (குதிரை மற்றும் கழுதையைக் கலப்பு செய்து உருவாக்கப்பட்ட கலப்பினம்)

iii. கலப்பினம் உடைதல்

F1 கலப்பியிரி வாழத்தகுதியானதாகவும், இனப்பெருக்கத் திறன் உடையதாகவும் இருக்கும். ஆனால் *F2* கலப்புயிரி வாழத் தகுதியற்று மலட்டுத் தன்மை உடையதாக இருக்கும்.

XII Std Zoology Chapter-6 TM.indd 128 26/12/2022 12:02:56